

Выпускная квалификационная работа содержит 75 страниц текста, 3 главы, 12 рисунков, 6 таблиц, список использованных источников из 88 наименований и 1 приложение.

В работе рассматривается разработка системы человеко-машинного интерфейса для взаимодействия с микроконтроллерными устройствами на примере задачи мониторинга параметров серверного шкафа. Проведён анализ аппаратных платформ HMI и программных сред разработки, обоснован выбор дисплея DWIN DMG80480C070_15WTR и протокола Modbus RTU. Разработана архитектура системы, спроектирован графический интерфейс в среде DGUS Tool, реализован обмен данными с микроконтроллером PDU REM 2.0. Экспериментальное исследование на демонстрационном стенде подтвердило корректность отображения параметров, время реакции 0,34 с и устойчивость связи. Результаты работы внедрены на предприятии.

Ключевые слова: человеко-машинный интерфейс, HMI, DWIN, Modbus RTU, DGUS, микроконтроллер, мониторинг, серверный шкаф, визуализация данных, протокол обмена, встраиваемые системы, автоматизация.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 Анализ существующих решений человеко-машинного интерфейса и способов взаимодействия с микроконтроллерными устройствами.....	10
1.1 Понятие и классификация человеко-машинных интерфейсов....	10
1.2. Обзор современных аппаратных платформ НМІ	14
1.3. Программные средства разработки пользовательских интерфейсов	23
1.4. Способы взаимодействия НМІ с микроконтроллерными устройствами.....	25
1.5. Особенности применения НМІ в системах мониторинга инженерной инфраструктуры	27
1.6. Выводы по главе 1	29
2 Проектирование архитектуры системы человеко-машинного интерфейса и модели обмена данными между пользователем и микроконтроллерным устройством	31
2.1. Общая архитектура системы мониторинга серверного шкафа	31
2.2. Функциональная спецификация разрабатываемого НМІ	35
2.3. Проектирование графического интерфейса пользователя в среде DWIN DGUS	37
2.4. Организация обмена данными по протоколу Modbus RTU	41
2.5. Выводы по главе 2	43
3 Реализация прототипа системы человеко-машинного интерфейса и проведение экспериментального исследования корректности и устойчивости взаимодействия.....	44
3.1. Подготовка аппаратного и программного обеспечения	44
3.2. Создание проекта интерфейса в среде DWIN DGUS Tool	45
3.3. Разработка тестовой утилиты на Python для верификации обмена данными	47
3.4. Экспериментальное исследование корректности и устойчивости работы системы	49

3.5. Выводы по главе 3	53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	54
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	56

(если нужен будет)

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВКР – выпускная квалификационная работа

ИБ – информационная безопасность

ISO – International Organization for Standardization

ФСТЭК – федеральная служба по техническому и экспортному контролю

ФСБ – федеральная служба безопасности

ПО – программное обеспечение

PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard

GDPR – General Data Protection Regulation

ТЭК – Топливо-энергетический комплекс

БДУ – банк данных угроз

CVE – Common Vulnerabilities and Exposures

ОС – операционная система

СУБД – система управления базами данных

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап технологического развития характеризуется глубоким проникновением микропроцессорной техники и автоматизированных систем управления во все сферы человеческой деятельности. От крупных промышленных комплексов до персональных устройств бытового назначения — эффективное и безопасное функционирование оборудования неразрывно связано с возможностью оператора своевременно получать информацию о его состоянии и, при необходимости, оказывать управляющее воздействие. Реализация данной возможности обеспечивается посредством человеко-машинного интерфейса (англ. Human-Machine Interface, HMI) — совокупности программно-аппаратных средств, предназначенных для визуализации технологических параметров, ввода команд и контроля реакции системы.

Сегодня панели оператора и встроенные дисплейные модули стали привычным элементом повседневной жизни. В автомобильной промышленности цифровые приборные панели и мультимедийные сенсорные экраны предоставляют водителю информацию о скорости, расходе топлива, состоянии двигателя и маршруте следования, а также позволяют управлять климатическими и навигационными функциями [1]. На производственных площадках HMI-терминалы служат основным инструментом взаимодействия персонала с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК), станками с числовым программным управлением (ЧПУ) и роботизированными комплексами, обеспечивая мониторинг конвейерных линий, контроль качества и настройку технологических режимов [2]. В сегменте «умного дома» сенсорные панели и приложения с графическим интерфейсом позволяют жильцам централизованно управлять освещением, отоплением, системами безопасности и мультимедиа, формируя единое информационное пространство жилища [3]. Кроме того, HMI находят широкое применение в медицинской технике (интерфейсы диагностического

оборудования, мониторы пациента), объектах транспортной инфраструктуры (билетные автоматы, информационные табло) и энергетике (пульты управления подстанциями, щиты визуализации распределительных сетей) [4].

Актуальность темы исследования. Расширение функциональных возможностей и усложнение алгоритмов работы микроконтроллерных систем в промышленности и энергетике закономерно повышает требования к организации взаимодействия между человеком и оборудованием. Современный вектор развития НМІ направлен на создание интеллектуальных, сетевых решений, интегрирующих высококачественную визуализацию, интуитивно понятный сенсорный ввод и надёжные коммуникационные протоколы в единую экосистему [5]. На смену дискретным панелям с монохромными экранами и кнопочными клавиатурами приходят многофункциональные цветные дисплеи, способные отображать сложные анимированные мнемосхемы, тренды изменения параметров и архивные данные.

Особую актуальность данная проблематика приобретает в контексте реализации национальных проектов по цифровизации промышленности и модернизации объектов топливно-энергетического комплекса. Внедрение концепции «Индустрия 4.0» предполагает переход к киберфизическим системам, в которых НМІ выступает не просто средством отображения информации, а ключевым звеном для принятия решений оператором в условиях больших потоков данных [6]. В энергетической отрасли надёжность и оперативность мониторинга параметров распределительных сетей, подстанций и генерирующих мощностей напрямую влияет на бесперебойность электроснабжения потребителей и предотвращение аварийных ситуаций. Анализ рынка промышленной автоматизации свидетельствует о неуклонном росте спроса на встраиваемые и панельные НМІ-решения, что обусловлено необходимостью повышения эффективности эксплуатации оборудования и снижения влияния человеческого фактора [7].

Новизна. Вопросы проектирования и реализации человеко-машинных интерфейсов для микроконтроллерных устройств достаточно широко освещены как в научно-технической литературе, так и в специализированной документации производителей. Теоретические основы построения НМИ, включая эргономические аспекты, принципы визуализации и стандартизации интерфейсов, рассмотрены в трудах отечественных и зарубежных инженеров в области автоматизации технологических процессов. Прикладные аспекты применения различных аппаратных платформ (панелей Siemens, Weintek, Kinco) и промышленных протоколов связи (Modbus, Profibus, CAN) подробно описаны в технических руководствах и отраслевых публикациях [8]. Но несмотря на значительный объём доступной информации, в открытых источниках наблюдается дефицит систематизированных исследований, в которых был бы представлен комплексный подход к проектированию НМИ-системы, охватывающий все этапы — от анализа требований и архитектурного моделирования до экспериментальной верификации корректности и устойчивости взаимодействия.

Целью ВКР является разработка системы человеко-машинного интерфейса для мониторинга параметров окружающей среды и электросети в серверных шкафах, а также исследование корректности её функционирования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить **следующие задачи:**

1. Провести анализ существующих подходов к построению человеко-машинных интерфейсов для микроконтроллерных устройств.
2. Определить функциональные и нефункциональные требования к системе человеко-машинного интерфейса.
3. Разработать архитектурную модель взаимодействия пользователя и микроконтроллерного устройства.
4. Спроектировать механизм обмена данными и обработки управляющих команд.
5. Реализовать прототип системы человеко-машинного интерфейса.

6. Провести экспериментальное исследование корректности, удобства и устойчивости работы системы.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются системы человеко-машинного интерфейса как средство организации взаимодействия пользователя с микроконтроллерными устройствами.

Предметом исследования выступают методы и средства проектирования, реализации и экспериментальной оценки НМИ-систем на базе современных панельных решений с коммуникацией по стандартизированным промышленным протоколам.

Практическая значимость работы заключается в создании действующего прототипа системы человеко-машинного интерфейса, который может служить основой для построения подсистем мониторинга и управления различным технологическим оборудованием, в том числе в сфере промышленной автоматизации и энергетики. Предложенные архитектурные решения, а также методика тестирования и оценки устойчивости взаимодействия могут быть адаптированы для решения иных прикладных задач, связанных с визуализацией данных и организацией диалога оператора с микроконтроллерными устройствами.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из трёх глав.

В первой главе проведён анализ существующих решений в области человеко-машинного интерфейса и способов их интеграции с микроконтроллерными устройствами.

Вторая глава посвящена проектированию архитектуры системы человеко-машинного интерфейса и модели обмена данными между пользователем и микроконтроллерным устройством на примере продукции DWIN HMI.

В третьей главе описана реализация прототипа системы и результаты экспериментального исследования корректности и устойчивости

взаимодействия применительно к задаче обслуживания шкафов ЦОД. В заключении подведены итоги работы и сформулированы выводы.

1 Анализ существующих решений человеко-машинного интерфейса и способов взаимодействия с микроконтроллерными устройствами

1.1 Понятие и классификация человеко-машинных интерфейсов

В современном мире, характеризующемся всеобъемлющим проникновением цифровых технологий и автоматизированных систем во все сферы деятельности, ключевым фактором эффективности и безопасности становится организация продуктивного диалога между человеком и машиной. Технические устройства окружают человека повсеместно: на производстве, в офисе, за рулем автомобиля и в собственном доме. Однако сложность и многообразие этих систем зачастую требуют не просто наличия средств отображения информации, но и создания интуитивно понятного, надежного и эргономичного канала для двустороннего обмена данными и командами. Таким связующим звеном, обеспечивающим взаимодействие пользователя с аппаратным или программным комплексом, выступает человеко-машинный интерфейс.

В общем виде человеко-машинный интерфейс (ЧМИ, англ. Human-Machine Interface, HMI) можно определить как совокупность аппаратных и программных средств, предоставляющих пользователю возможность контролировать состояние управляемой системы, получать информацию о ходе технологического процесса или функционировании устройства, а также вводить управляющие команды и корректировать параметры работы. Это своего рода «точка соприкосновения», где действия оператора преобразуются в понятные для машины сигналы, а ответная реакция оборудования визуализируется в форме, доступной для человеческого восприятия. В англоязычной литературе понятие HMI тесно связано с термином «операторский интерфейс» (англ. Operator Interface, OI), подчеркивая его прикладную направленность на управление оборудованием и технологическими процессами.

Исторически развитие НМИ неразрывно связано с эволюцией вычислительной техники и промышленной автоматизации. Первые формы взаимодействия человека с вычислительными машинами в 40-50-е годы XX века носили неинтерактивный характер и основывались на пакетной обработке данных, когда программы и исходная информация загружались в ЭВМ с перфокарт или перфолент, а результат выдавался спустя значительное время. Появление в 60-х годах компьютерных терминалов и систем с разделением времени ознаменовало переход к интерактивному диалогу, реализуемому посредством интерфейса командной строки (CLI), который требовал от оператора знания специализированных текстовых команд.

Ключевым этапом в развитии интерфейсов стала разработка в 70-80-х годах концепции графического пользовательского интерфейса (GUI), который заменил абстрактные текстовые команды наглядными визуальными элементами: окнами, иконками, меню и указателями (парадигма WIMP). Именно GUI, получивший широкое распространение с появлением персональных компьютеров, лег в основу современных промышленных НМИ-панелей, адаптировав принципы графической визуализации к задачам управления технологическим оборудованием.

В контексте встраиваемых микроконтроллерных систем человеко-машинный интерфейс выполняет ряд важнейших функций, определяющих не только удобство эксплуатации устройства, но и его надежность, безопасность, а также общую эффективность решаемой задачи. К числу основных функций НМИ можно отнести:

- Визуализация данных и состояний: Представление в удобной для восприятия форме (числовой, текстовой, графической) информации о текущих параметрах системы, таких как значения с датчиков, состояние исполнительных механизмов, ход выполнения программы и т.д..
- Ввод управляющих команд и параметров: Предоставление пользователю инструментов для изменения режимов работы, ввода уставок, запуска и остановки процессов, настройки оборудования.

– Сигнализация и обработка событий: Своевременное оповещение оператора о выходе параметров за допустимые границы, возникновении нештатных ситуаций или аварийных событий, требующих немедленного вмешательства. Это может реализовываться с помощью цветовой индикации, текстовых сообщений, звуковых сигналов.

– Мониторинг в реальном времени: Непрерывное отслеживание динамики изменения ключевых показателей, что критически важно в быстротекущих технологических процессах.

Многообразие сфер применения и архитектурных решений привело к появлению широкого спектра НМІ-систем, которые могут быть классифицированы по ряду характерных признаков. Обобщенная классификация современных НМІ-решений представлена в таблице 1.

(тут табличка)

Таблица 1 — Классификация систем человеко-машинного интерфейса

Признак классификации	Тип НМІ	Краткая характеристика
По типу исполнения	Панели оператора	Законченные моноблочные устройства в защищенном корпусе. Объединяют дисплей, процессор и интерфейсы связи. Предназначены для щитового монтажа на дверцах шкафов управления и работы в промышленных условиях.
	Встраиваемые модули	Печатная плата с TFT-дисплеем и базовыми интерфейсами (UART, RS-232, RS-485) без защитного корпуса. Предназначены для интеграции в конечное изделие (измерительные приборы, бытовая техника).
	Промышленные ПК	Мощные вычислительные системы на базе x86/ARM-архитектуры с ОС Windows/Linux. Используются совместно со SCADA-системами для решения ресурсоемких задач архивирования и сетевого обмена.
	Панельные ПЛК	Гибридные устройства, объединяющие в одном корпусе функции панели оператора и программируемого логического контроллера, что упрощает архитектуру и сокращает время пусконаладки.
По типу ввода	Кнопочные / клавиатурные	Управление осуществляется с помощью физических кнопок или мембранной клавиатуры. Часто используются для

		дублирования критических функций или при работе в перчатках.
	Сенсорные резистивные	Реагируют на механическое нажатие. Позволяют управлять в перчатках и любым предметом. Более доступны по стоимости, но обладают меньшей износостойкостью
	Сенсорные емкостные	Реагируют на прикосновение пальца за счет изменения электрической емкости. Обеспечивают поддержку мультитач, высокую прозрачность и износостойкость, но чувствительны к электромагнитным помехам.
	Комбинированные	Сочетают сенсорный экран с физическими кнопками для критически важных команд («СТОП», «ПУСК», «АВАРИЙНЫЙ СБРОС»).
По интерфейсам связи	Последовательные (RS-232)	Обеспечивает соединение «точка-точка» на расстояние до 15 метров. Часто используется для конфигурирования или подключения единичных устройств.
	Последовательные (RS-485)	Многоточечная промышленная сеть с дальностью связи до 1200 метров. Является физической основой для протоколов Modbus RTU, Profibus DP.
	Промышленные сети (CAN)	Последовательная магистраль, ориентированная на связь контроллеров и исполнительных устройств в реальном времени. Характеризуется высокой помехозащищенностью и механизмом приоритетного доступа к шине.
	Сетевые (Ethernet)	Высокоскоростной интерфейс для интеграции в локальные сети предприятия. Основа для протоколов Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT.

Помимо этого, НМІ можно классифицировать по способу организации визуального представления данных. Выделяют текстовые интерфейсы, оперирующие исключительно строками символов; псевдографические интерфейсы, использующие специальные символы для имитации простейшей графики (рамки, линии) на текстовых дисплеях; и графические интерфейсы (GUI), предоставляющие наибольшие возможности по созданию наглядных и интуитивно понятных экранов управления с использованием пиксельной графики, анимации, трендов и других элементов визуализации.

Таким образом, человеко-машинный интерфейс является многофункциональным и многоликим компонентом современных систем управления. Понимание его базовых функций, истории развития и

классификационных признаков служит фундаментом для осознанного выбора подходящего решения под конкретную прикладную задачу, что будет подробно рассмотрено в последующих разделах данной главы.

1.2. Обзор современных аппаратных платформ НМИ

Рынок современных аппаратных платформ для реализации человеко-машинных интерфейсов отличается значительным разнообразием. Производители предлагают широкий спектр устройств, которые различаются по вычислительным ресурсам, качеству и типу дисплеев, набору коммуникационных интерфейсов и ценовым категориям. Это позволяет разработчикам систем автоматизации подбирать оптимальное решение практически для любой прикладной задачи. Глобальный рынок НМИ-панелей демонстрирует устойчивый рост, что подтверждается данными отраслевых исследований: его объем в 2025 году оценивался в 7,25 миллиард долларов США, а к 2031 году прогнозируется достижение в 13.44 миллиард долларов США при среднегодовом темпе роста 10.83% [9 <https://uk.finance.yahoo.com/news/human-machine-interface-hmi-industry-093300978.html> дата обращения 14.04]. Среди ведущих мировых производителей выделяются Siemens, Schneider Electric, Mitsubishi Electric, Omron, Delta, Weintek, а также ряд китайских компаний, включая DWIN [10].

Компания Siemens является признанным лидером в области промышленной автоматизации, предлагая несколько серий панелей оператора SIMATIC HMI, каждая из которых ориентирована на определенный класс задач. Базовая серия SIMATIC HMI Basic Panel включает панели с широкоформатными TFT-дисплеями диагональю от 4 до 12 дюймов и предоставляет стандартный набор функций человеко-машинного интерфейса, таких как регистрация аварийных сигналов, управление рецептурами, построение графиков, векторная графика и многоязычная поддержка.

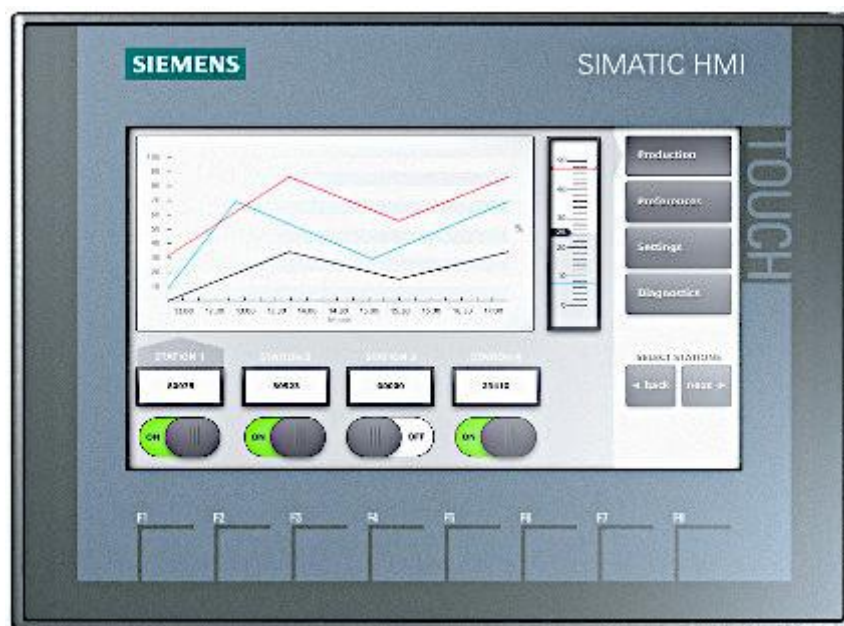


Рисунок 1.1 – SIMATIC HMI Basic Panel

Отличительной особенностью этой серии является наличие комбинированного управления (сенсорный экран и программируемые клавиши) и встроенного интерфейса PROFINET для интеграции с контроллерами Siemens S7 [11 https://www.siemens-pro.ru/docs/hmi/simatic_hmi_panels_2012_r.pdf]. Более продвинутая серия Comfort Panel оснащается широкоформатными цветными TFT-дисплеями с диагональю до 15 дюймов, поддерживает до 16 млн цветов, имеет пользовательскую память объемом 24 МБ и встроенные интерфейсы RS-422/RS-485 с поддержкой PROFIBUS DP, а также PROFINET с двухканальным коммутатором Ethernet. Фронтальная часть корпуса панелей Comfort имеет класс защиты IP65, что позволяет использовать их в жестких промышленных условиях [12]. Флагманская серия SIMATIC HMI Unified Comfort представляет собой новое поколение панелей с емкостными мультитач-дисплеями, веб-технологиями и расширенными возможностями для цифровой трансформации производства. Диагональ экранов в этой серии варьируется от 7 до 22 дюймов [13]. Для разработки проектов под панели Siemens используется среда WinCC в составе платформы TIA Portal, что обеспечивает высокую степень

интеграции с контроллерами SIMATIC S7, но требует от разработчика освоения специализированного программного комплекса и влечет за собой значительные лицензионные затраты.

Компания Weintek Labs. Inc., основанная в 1995 году, занимает прочные позиции на рынке HMI-панелей среднего ценового сегмента, предлагая широкий модельный ряд устройств с диагоналями экранов от 4,3 до 15 дюймов [14 https://www.weintek.ru/about_weintek.php]. Панели Weintek оснащаются TFT LCD экранами с поддержкой до 65536 цветов, фронтальной панелью с защитой IP65 и могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур. В состав основных серий входят: бюджетная серия iE с ультратонким дизайном, расширенная серия XE с более мощным процессором и алюминиевым корпусом, многофункциональная серия eMT с CAN-интерфейсом и видеовходом, а также серия cMT, ориентированная на задачи IoT с поддержкой облачных сервисов, OPC UA и MQTT [15 https://plcsystems.ru/catalog/cheloveko_mashinnyy_interfeys/weintek_hmi/]. Современные модели, такие как cMT3072XH3, оснащаются четырехъядерным процессором, 4 ГБ Flash-памяти и 1 ГБ оперативной памяти, что позволяет реализовывать сложные анимации и многостраничные интерфейсы без задержек [16 <https://plcsystems.ru/news/weintek-predstavlyayet-novuyu-flagmanskuyu-panel-cmt3072xh3/>].



Рисунок 1.2 – панель оператора сMT3072XN3

Программирование панелей Weintek осуществляется в среде EasyBuilder Pro, которая предоставляется бесплатно и отличается интуитивно понятным интерфейсом. Панели поддерживают широкий спектр промышленных протоколов, включая Modbus RTU/TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen и др., что обеспечивает гибкость при интеграции с оборудованием различных производителей.

Панели оператора Kinco. Китайская корпорация Kinco является одним из крупнейших производителей средств автоматизации, включая панели оператора, ПЛК, частотные преобразователи и источники питания [17 <https://kincoautomation.ru/production/panels/>]. Линейка панелей оператора Kinco представлена тремя основными сериями: Green, Future и панелями специального исполнения. Наиболее распространенной является линейка Green, включающая серии GL, G, GH, GT, GR, G2, M2, которые различаются по функциональным возможностям и областям применения.



Рисунок 1.3 – панель оператора модели GL070 KINCO AUTOMATION

Серии GL и GR ориентированы на OEM-производителей и бюджетные проекты, серии G и GT обеспечивают расширенный функционал для систем средней автоматизации, а серия GH предназначена для ответственных объектов в теплоэнергетике, металлургии и нефтегазовой отрасли [18]. Панели Kinco оснащаются TFT-дисплеями с диагоналями от 4,3 до 10,1 дюйма и разрешениями до 800×480 пикселей. В зависимости от модели поддерживается различный набор коммуникационных портов: RS-232, RS-485 (в том числе четырехпроводной RS-422), Ethernet, CAN, а в некоторых модификациях — Wi-Fi и 4G [19 <https://systemcontrol.ru/articles/statyi/kommunikatsionnievosmozhnosty>]]. Для конфигурирования используется среда Kinco DTools (или DTools PRO для

серии G2), которая, как и EasyBuilder Pro, распространяется бесплатно и предоставляет достаточный набор инструментов для создания проектов визуализации.

Панели оператора Delta Electronics. Тайваньская компания Delta Electronics предлагает серию панелей оператора DOP, которая включает несколько линеек для различных областей применения. Модели серии DOP-100 оснащаются процессором Cortex-A8 с частотой 800 МГц, а продвинутые модели серии DOP-W с большими экранами 10,4, 12 и 15 дюймов — двухъядерным процессором Cortex-A7 с частотой 1 ГГц.



Рисунок 1.4 – панель оператора DOP-103WQ

Дисплеи поддерживают 16- или 24-битную цветопередачу и характеризуются высокой яркостью и контрастностью. В зависимости от модели доступны различные интерфейсы: RS-232, RS-485, Ethernet, EtherCAT, а в некоторых модификациях — Bluetooth. Панели серии DOP оснащаются встроенным ПО DIAScreen и Lua-редактором для упрощения программирования, а также поддерживают функции регистрации аварий,

ведения истории и управления правами пользователей [20 <https://deltronics.ru/catalog/paneli-operatora/dop-100/>]. Отдельного упоминания заслуживает серия DOP-H, представляющая собой готовые проводные пульты управления с аварийной кнопкой и классом защиты IP55 [21 <https://www.delta-electronics.info/DOPH>]. Панели Delta хорошо интегрируются с оборудованием собственного производства (ПЛК, преобразователи частоты, сервоприводы), но также поддерживают стандартные промышленные протоколы для взаимодействия с устройствами сторонних производителей.

Специализированные HMI-дисплеи DWIN. Отдельную категорию на рынке HMI-устройств занимают встраиваемые интеллектуальные дисплеи китайской компании Beijing DWIN Technology Co., Ltd. В отличие от рассмотренных выше панелей оператора, которые представляют собой законченные изделия в защищенных корпусах, продукция DWIN ориентирована преимущественно на встраиваемые применения и OEM-производство.



Рисунок 1.5 – DMG80480C070_15WTR

Компания разрабатывает и производит интеллектуальные дисплейные модули, объединяющие на одной печатной плате TFT-экран, сенсорную

панель и специализированный управляющий чип [22 <https://www.dwin-global.com/about-us/>].

Центральным элементом большинства современных дисплеев DWIN является фирменный чип собственного производства T5L, который представляет собой модифицированное ядро архитектуры 8051 с расширенным набором команд и интегрированным графическим движком. Так как компания производитель делает контроллеры собственного производства это даёт более устойчивое положение на рынке и позволяет существенно снизить себестоимость производства. В зависимости от модели чип T5L имеет различные модификации: T5L0, T5L1, T5L2 и T5L3, различающиеся максимальным поддерживаемым разрешением и производительностью. Чип T5L2, например, работает на частоте до 384 МГц и способен управлять дисплеями с разрешением до 1920×1080 пикселей без дополнительных графических сопроцессоров, что существенно упрощает схемотехнику конечного устройства и повышает его надежность [22 <https://www.dwin-global.com/news/dwin-releases-new-2k-hd-dgus-smart-screen/>]. Модели часто поставляются с встроенной FLASH-памятью объемом от 8 МБ, а также имеет возможность расширения памяти за счет установки дополнительных микросхем NOR или NAND Flash через соответствующие контактные площадки на плате [23]. Основой средой разработки интерфейсов для этих дисплеев является программная платформа DGUS II (DWIN Graphic Utilized Software второго поколения), выпущенная в 2019 году одновременно с чипами серии T5L [24 <https://dwin.pro/ru/dgus>].

Модельный ряд дисплеев DWIN охватывает широкий диапазон диагоналей и разрешений, что позволяет подобрать оптимальное решение для конкретной задачи. В таблице 2 представлены основные характеристики некоторых моделей, применяемых в практической части настоящей работы.

Таблица 1.2 — Характеристики некоторых моделей HMI-дисплеев DWIN

Модель	Диагональ	Разрешение	Тип матрицы	Сенсор	Чип	Flash	Рабочая температура
DMG80480T043_A 5WTC	4,3"	800×480	IPS	Емкостный	T5 L1	8 МБ	0...+50 °C
DMG48270C043_1 5WTR	4,3"	480×272	TN-TFT	Резистивный	T5 L0	8 МБ	–20...+70 °C
DMG80480C070_1 5WTR	7,0"	800×480	TN-TFT	Резистивный	T5 L0	8 МБ	–20...+70 °C
DMG10600T070_A 5WTC	7,0"	1024×600	IPS	Емкостный	T5 L2	8 МБ	0...+50 °C
DMG10600T101_A 5WTC	10,1"	1024×600	IPS	Емкостный	T5 L2	8 МБ	0...+50 °C
DMG10768T150_1 5WTR	15,0"	1024×768	TN-TFT	Резистивный	T5 L2	8 МБ	–20...+70 °C

Как видно из таблицы, дисплеи DWIN предлагаются в различных конфигурациях, различающихся типом матрицы (TN или IPS), типом сенсорной панели (резистивная или емкостная) и температурным диапазоном эксплуатации. Модели с индексом «C» (Commercial) в маркировке относятся к коммерческому классу, а с индексом «A» (Advanced) — к промышленному, с улучшенными характеристиками дисплея и расширенным температурным диапазоном. Подробности про правила наименований моделей можно посмотреть в источнике [25 https://dwin.pro/ru/info/hmi_dwin_description]. Все дисплеи оснащаются встроенной Flash-памятью объемом 8 МБ для хранения графических ресурсов, шрифтов и аудиофайлов, а также поддерживают загрузку проектных файлов через SD-карту. Коммуникация с внешним управляющим устройством осуществляется через последовательные интерфейсы UART, которые могут быть сконфигурированы для работы в режиме RS-232 или RS-485 или TTL, что обеспечивает совместимость с широким спектром микроконтроллерного и промышленного оборудования [25 https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1355/source/2025-09/DMG80480C070_15WTR2.pdf].

Панели Siemens, Weintek, Kinco и Delta представляют собой законченные устройства с мощными процессорами, большим объемом памяти и развитыми коммуникационными возможностями, в отличие от панелей DWIN. Они ориентированы на задачи визуализации сложных

технологических процессов и интеграцию в корпоративные информационные системы, но их применение в массовых OEM-изделиях может быть ограничено высокой стоимостью и избыточностью функционала.

Дисплеи DWIN, напротив, занимают нишу доступных встраиваемых решений, оптимизированных для работы в паре с внешним микроконтроллером. Архитектура с разделением графического интерфейса и управляющей логики, реализованная в платформе DGUS II, позволяет перенести все ресурсоемкие операции по визуализации на специализированный чип дисплея, оставляя за управляющим микроконтроллером только функции сбора данных, обработки событий и передачи значений переменных. Такой подход особенно эффективен в системах, где центральный контроллер уже загружен выполнением критически важных задач и не может выделять вычислительные ресурсы на обслуживание графического интерфейса.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что выбор аппаратной платформы HMI определяется совокупностью факторов, включающих требуемую функциональность, условия эксплуатации, бюджетные ограничения и особенности интеграции в существующую систему управления. Для задач, связанных с разработкой встраиваемых систем мониторинга и управления, где приоритетами являются компактность, энергоэффективность, гибкость настройки и умеренная стоимость, дисплеи DWIN на базе чипов T5L с платформой DGUS II представляются оптимальным выбором, что и обусловило их применение в практической части настоящей работы.

1.3. Программные средства разработки пользовательских интерфейсов

Успешная реализация проекта человеко-машинного интерфейса в значительной степени определяется не только выбором аппаратной платформы, но и доступностью, функциональностью и эргономичностью программных средств разработки. Каждый производитель HMI-оборудования предлагает собственный инструментарий для создания проектов визуализации, причём архитектура, идеология и возможности этих сред могут

существенно различаться. Понимание особенностей различных платформ разработки позволяет сделать осознанный выбор, соответствующий специфике решаемой задачи и квалификации разработчика.

Сравнительный анализ сред разработки. Для наглядного сопоставления рассмотренных сред разработки в таблице 666 приведены их основные характеристики, преимущества и недостатки.

Таблица 1.3 — Сравнительный анализ сред разработки HMI

Характеристика	WinCC (TIA Portal)	EasyBuilder Pro	Kinco DTools/DToolsPro	DIAScreen	DWIN Tool	DGUS
Производитель	Siemens	Weintek	Kinco	Delta Electronics	DWIN	
Стоимость лицензии	Коммерческая	Бесплатная	Бесплатная	Бесплатная	Бесплатная	Бесплатная
Язык интерфейса	Мультиязычный	Мультиязычный	Мультиязычный	Английский	Китайский/Английский	
Интеграция с ПЛК	Глубокая с SIMATIC S7	Универсальная	Универсальная	Глубокая с Delta	Modbus RTU/ASCII	
Поддержка макросов	Да (VBScript, C)	Да (EasyMacro)	Да (C-макросы)	Да (Lua)	Нет (логика на MCU)	
Симуляция без оборудования	Да, полная	Да, онлайн/офлайн	Да	Да	Не полноценная (требуется дисплей)	
Графическая библиотека	Обширная	Богатая	Облачная библиотека	Базовая	Отсутствует	
Порог вхождения	Высокий	Низкий	Средний	Средний	Низкий	
Преимущества	Единая экосистема, мощная отладка, веб-технологии, высокая надёжность	Бесплатность, интуитивный интерфейс, AI-ассистент, широкая поддержка протоколов	Кроссплатформенность, AI-ассистент, активное развитие, защита проектов	Интеграция с Delta, встроенный Lua, единая среда DIASudio	Zero-code, разделение UI и логики, низкая нагрузка на MCU, простота адаптации	
Недостатки	Высокая стоимость, ресурсоёмкость,	Ограниченная поддержка сложной	Менее развитая экосистема по сравнению с Siemens	Ограниченная поддержка	Ограниченная гибкость визуализации,	

	ориентация на Siemens	логики на HMI		сторонне го оборудов ания	требуется внешний MCU
--	--------------------------	------------------	--	------------------------------------	--------------------------

Как видно из таблицы, каждая из рассмотренных сред разработки обладает своей спецификой и ориентирована на определённый сегмент задач. Выбор конкретного инструментария определяется совокупностью факторов, включающих бюджет проекта, требуемую функциональность, необходимость интеграции с существующим оборудованием и квалификацию разработчиков.

Для задач, связанных с созданием встраиваемых систем мониторинга, где приоритетами являются простота интеграции с микроконтроллерными устройствами, низкая стоимость решения и возможность быстрой адаптации интерфейса под различные форм-факторы, среда DWIN DGUS Tool представляет собой оптимальный выбор. Концепция «нулевого кода» и разделение графического интерфейса и управляющей логики позволяют сконцентрироваться на решении прикладной задачи, минимизируя затраты на освоение специализированных средств разработки и отладку визуализации.

1.4. Способы взаимодействия HMI с микроконтроллерными устройствами

Эффективное функционирование человеко-машинного интерфейса в составе автоматизированной системы управления невозможно без надёжного канала связи с обслуживающим микроконтроллером или промышленным контроллером. Выбор физического интерфейса и протокола обмена данными определяет такие ключевые характеристики системы, как дальность связи, помехоустойчивость, скорость обновления информации и возможность подключения нескольких устройств.

Физические интерфейсы связи. В системах промышленной автоматизации и встраиваемых приложениях наиболее широкое распространение получили несколько стандартов физического уровня, основные характеристики которых представлены в таблице 1.

Таблица 1.4 — Сравнительная характеристика основных интерфейсов связи

Параметр	RS-232	RS-485	CAN	Ethernet
Топология	Точка-точка	Многоточка (шина)	Многоточка (шина)	Звезда/дерево
Тип передачи	Несимметричная	Дифференциальная	Дифференциальная	Дифференциальная
Дуплекс	Полный	Полудуплекс	Полудуплекс	Полный
Макс. расстояние	До 15 м	До 1200 м	40 м...1 км	До 100 м (медный)
Макс. скорость	115,2 кбит/с	10 Мбит/с	1 Мбит/с	100 Мбит/с...10 Гбит/с
Число узлов	1 передатчик + 1 приёмник	До 32 (до 256 с повторителями)	До 120	Практически не ограничено
Помехоустойчивость	Низкая	Высокая	Очень высокая	Высокая

Интерфейс RS-232 является исторически первым и наиболее простым последовательным интерфейсом, предназначенным для двухточечного соединения на расстояниях до 15 метров. В современных системах он используется преимущественно для локальной диагностики и конфигурирования устройств. RS-485, напротив, благодаря дифференциальной передаче сигналов обеспечивает высокую помехоустойчивость и позволяет объединять до 32 устройств на одной шине протяжённостью до 1200 метров, что делает его фактическим стандартом физического уровня для промышленных сетей нижнего уровня. CAN (Controller Area Network) представляет собой мультимастерную шину с развитыми механизмами арбитража и обнаружения ошибок, что обуславливает её широкое применение в автомобильной электронике и распределённых системах управления, требующих высокой надёжности. Ethernet обеспечивает высокоскоростную передачу данных и возможность интеграции в локальные вычислительные сети предприятия, являясь основой для реализации концепций «Индустрия 4.0» и промышленного интернета вещей.

Протокол Modbus RTU. Наиболее распространённым протоколом прикладного уровня для взаимодействия НМІ с микроконтроллерными устройствами является Modbus RTU, работающий поверх интерфейса RS-485. Протокол реализует архитектуру «ведущий-ведомый» (master-slave), при

которой ведущее устройство (микроконтроллер) инициирует обмен данными, а ведомое (HMI-панель) отвечает на запросы или выполняет команды. Каждому ведомому устройству присваивается уникальный адрес в диапазоне от 1 до 247.

Кадр Modbus RTU имеет компактную структуру, включающую следующие поля: адрес устройства (1 байт), код функции (1 байт), данные (N байт) и контрольную сумму CRC16 (2 байта). Для обнаружения ошибок используется 16-битная циклическая избыточная проверка (CRC-16) с полиномом 0xA001, что обеспечивает высокую достоверность передачи данных. Основные функции протокола, используемые при обмене с HMI, включают чтение нескольких регистров хранения (код 0x03) для получения текущих значений параметров и запись одного регистра (код 0x06) для передачи управляющих команд или введенных пользователем данных.

Таким образом, комбинация интерфейса RS-485 и протокола Modbus RTU представляет собой оптимальное решение для организации взаимодействия HMI с микроконтроллерными устройствами в задачах промышленного мониторинга, обеспечивая баланс между дальностью связи, помехоустойчивостью, простотой реализации и совместимостью с широким спектром оборудования.

1.5. Особенности применения HMI в системах мониторинга инженерной инфраструктуры

Системы мониторинга инженерной инфраструктуры охватывают широкий спектр объектов: от промышленных производств и энергетических установок до центров обработки данных. В каждой из этих областей HMI выполняет ключевую функцию — предоставляет оператору актуальную информацию о состоянии оборудования и параметрах окружающей среды в наглядной форме.

Применение HMI в промышленности и энергетике. В промышленной автоматизации панели оператора служат основным средством взаимодействия с технологическим оборудованием, обеспечивая визуализацию

производственных линий, контроль качества и управление режимами работы. В энергетической отрасли НМІ-системы интегрируются в комплексы автоматизации подстанций и распределительных сетей, предоставляя операторам мониторинг в реальном времени и возможности удалённого управления. Современные решения, такие как SICAM SCC от Siemens или АсуНМІ от Ассuenergy, объединяют функции визуализации и шлюзования данных, поддерживая протоколы Modbus, ВАСnet, MQTT для интеграции разнородного оборудования. Стандарт IEC 63303, введённый в 2024 году, устанавливает требования к проектированию и эксплуатации НМІ-систем на протяжении всего жизненного цикла.

Требования к НМІ для мониторинга серверных шкафов. Специфика применения НМІ в составе серверных стоек ЦОД определяет ряд функциональных и технических требований. К числу контролируемых параметров относятся: температура и влажность внутри шкафа, состояние датчиков (вскрытие двери, движение, задымление, протечка воды), электрические характеристики (ток, напряжение, мощность), а также события системы контроля доступа. НМІ-панель в такой системе должна обеспечивать локальное отображение текущих значений, визуализацию трендов, обработку аварийных событий и ввод управляющих команд (например, пин-кода для доступа). Важными требованиями также являются компактность, устойчивость к электромагнитным помехам и возможность интеграции с существующими контроллерами по стандартным промышленным протоколам.

Анализ типовых решений и существующих ограничений. На рынке представлены как комплексные системы мониторинга (например, nVent SCHROFF Guardian Management Gateway, Systeme iDM), так и специализированные модули сбора данных. Общей особенностью таких решений является высокая стоимость и ориентация на крупные ЦОД с централизованной SCADA-архитектурой. Для задач локального мониторинга единичных шкафов или небольших серверных помещений применение

полнофункциональных панелей оператора премиум-класса оказывается экономически неоправданным.

Обоснование выбора платформы DWIN. Встраиваемые дисплеи DWIN на базе чипов T5L с платформой DGUS II представляют собой компромиссное решение, сочетающее достаточную функциональность и умеренную стоимость. Возможность разработки интерфейса в визуальной среде DGUS Tool без написания кода на стороне дисплея, поддержка протокола Modbus RTU и наличие модельного ряда с различными диагоналями и разрешениями позволяют гибко адаптировать одно и то же проектное решение под разные форм-факторы. Перенос всей логики обработки данных на внешний микроконтроллер (в рамках данной работы — на контроллер умной розетки, обслуживающей серверный шкаф) упрощает архитектуру системы и снижает требования к вычислительным ресурсам HMI. Указанные факторы обуславливают выбор платформы DWIN в качестве основы для реализации прототипа системы человеко-машинного интерфейса в рамках настоящей работы.

1.6. Выводы по главе 1

По итогам проведённого анализа существующих решений в области человеко-машинных интерфейсов и способов взаимодействия с микроконтроллерными устройствами для дальнейшей реализации прототипа системы выбрана платформа встраиваемых HMI-дисплеев DWIN на базе чипов T5L с программной средой DGUS II. Данный выбор обусловлен оптимальным сочетанием функциональных возможностей, умеренной стоимости, гибкости адаптации под различные форм-факторы и поддержки стандартного промышленного протокола Modbus RTU, что в полной мере соответствует задачам локального мониторинга инженерной инфраструктуры.

На основании анализа сформулированы следующие функциональные и технические требования к разрабатываемой системе человеко-машинного интерфейса:

- визуализация текущих значений температуры, влажности, напряжения, тока и мощности в реальном времени;
- индикация состояния дискретных датчиков (вскрытие двери, движение, задымление, протечка, активация RFID-ручки, вибрация);
- построение графиков изменения ключевых параметров (температура, влажность, напряжение, состояние двери) во времени;
- реализация экрана ввода цифрового пин-кода для авторизации доступа;
- поддержка протокола Modbus RTU в режиме ведомого устройства;
- возможность адаптации интерфейса под различные разрешения экранов без кардинальной переработки проекта.

Выполнение указанных требований будет обеспечено в рамках проектирования архитектуры системы и практической реализации прототипа, что составляет содержание последующих глав выпускной квалификационной работы.

2 Проектирование архитектуры системы человеко-машинного интерфейса и модели обмена данными между пользователем и микроконтроллерным устройством

2.1. Общая архитектура системы мониторинга серверного шкафа

Разрабатываемая система мониторинга серверного шкафа представляет собой трехуровневую распределенную структуру, в которой каждый уровень выполняет четко определенный набор функций и взаимодействует со смежными уровнями через стандартизированные интерфейсы. Выбор трехуровневой архитектуры обусловлен необходимостью разделения задач сбора первичных данных, их обработки и визуализации, что является типовым подходом при построении систем мониторинга инженерной инфраструктуры ЦОД.

Структурная схема разработанной системы мониторинга представлена на **Рисунок 2.1**.

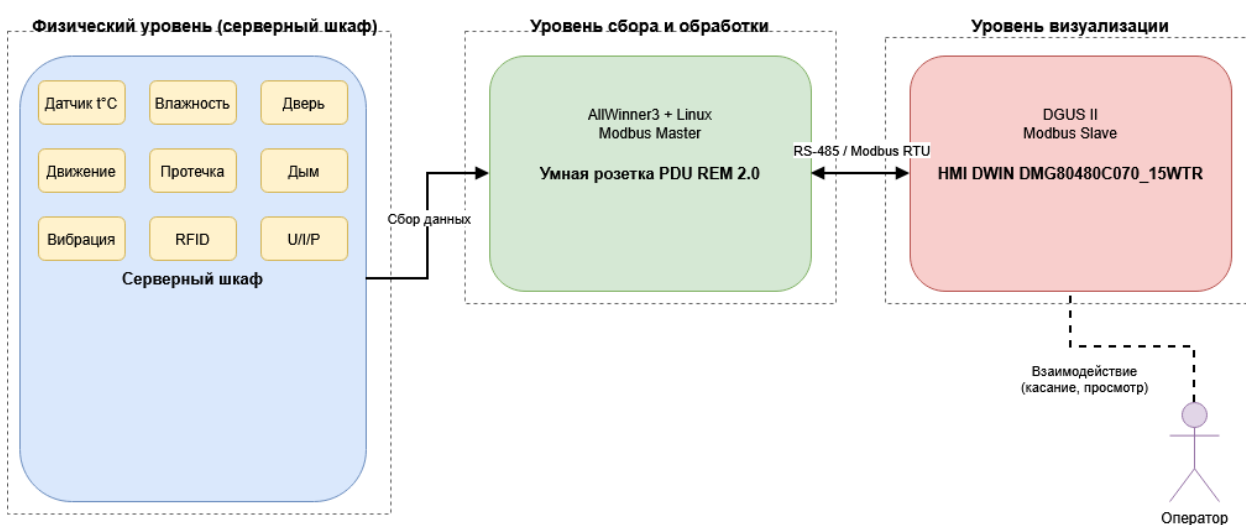


Рисунок 2.1 — Структурная схема системы мониторинга серверного шкафа

Физический уровень (уровень датчиков и исполнительных устройств). Нижний уровень системы образуют первичные преобразователи, установленные непосредственно в серверном шкафу и предназначенные для

контроля ключевых параметров, влияющих на надежность функционирования размещенного в шкафу оборудования. В состав данного уровня входят: датчики температуры и влажности, обеспечивающие контроль микроклимата внутри шкафа; датчики дискретного типа, фиксирующие состояние двери (геркон), наличие движения, задымления, протечки воды и вибрации; RFID-считыватель, используемый для организации контроля физического доступа; измерительные преобразователи тока, напряжения и мощности, контролирующие параметры электросети, питающей оборудование шкафа. Все перечисленные датчики подключаются к микроконтроллерному устройству по стандартным интерфейсам (GPIO, UART, 1-Wire), что обеспечивает унификацию подключения и простоту замены компонентов. Подобный набор контролируемых параметров является минимально необходимым для обеспечения эксплуатационной надежности серверного оборудования.

Уровень сбора и обработки данных. Центральным элементом системы является микроконтроллерное устройство, реализованное на базе интеллектуального блока распределения питания PDU REM 2.0 производства компании REMER. Один из простейших моделей можно видеть на **Рисунок 2.2**. Данное устройство построено на процессоре AllWinner3, функционирующем под управлением операционной системы Embedded Linux.



Рисунок 2.2 — блок распределения питания PDU REM 2.0

PDU REM 2.0 выполняет следующие функции в составе системы:

- циклический опрос подключенных датчиков с заданной периодичностью;
- первичную обработку и масштабирование полученных данных;
- хранение конфигурационных параметров и уставок;
- реализацию алгоритмов управления исполнительными устройствами (например, открытие RFID-ручки при совпадении пин-кода);
- организацию обмена данными с HMI-дисплеем по протоколу Modbus RTU.

Уровень визуализации и взаимодействия с оператором. Верхний уровень системы представлен HMI-дисплеем DWIN модели DMG80480C070_15WTR, который выполняет функции локального интерфейса оператора. Дисплей построен на базе специализированного чипа T5L и функционирует под управлением платформы DGUS II, что позволяет реализовать графический пользовательский интерфейс без необходимости программирования на стороне дисплея — все элементы визуализации связываются с переменными, значения которых обновляются через последовательный интерфейс.

Взаимодействие между микроконтроллером и HMI-дисплеем организовано по протоколу Modbus RTU с использованием физического интерфейса RS-485. В данной конфигурации микроконтроллер PDU REM 2.0 выступает в роли ведущего устройства (Modbus Master), а дисплей DWIN — в роли ведомого устройства (Modbus Slave). Выбор протокола Modbus RTU обусловлен его широкой распространенностью в промышленной автоматизации, простотой реализации, высокой помехоустойчивостью (при использовании RS-485) и поддержкой со стороны обеих платформ — как микроконтроллера PDU REM 2.0, так и дисплея DWIN.

Обмен данными между уровнями системы организован следующим образом. Микроконтроллер PDU REM 2.0 осуществляет циклический опрос всех подключенных датчиков, получая актуальные значения температуры,

влажности, состояния дискретных входов и электрических параметров. Полученные данные обрабатываются, масштабируются в соответствии с заданными коэффициентами и сохраняются во внутренней памяти устройства. С заданной периодичностью (определяемой требованиями к актуальности отображаемой информации) микроконтроллер инициирует цикл обмена, записывая обновленные значения в соответствующие регистры HMI-дисплея. Дисплей, в свою очередь, отслеживает изменения в своих регистрах и обновляет отображаемую информацию на экране.

При вводе оператором данных через сенсорный интерфейс дисплея (например, через пин-код интерфейс) соответствующие значения записываются в выделенные Modbus-регистры. Микроконтроллер при очередном цикле опроса считывает эти регистры, проверяет корректность введенных данных и, при необходимости, выполняет соответствующие управляющие воздействия (например, активацию RFID-ручки). После обработки регистр ввода обнуляется для предотвращения повторной обработки одной и той же команды.

Предложенная трехуровневая архитектура обладает рядом преимуществ, обеспечивающих гибкость, масштабируемость и надежность системы:

- Разделение функций между уровнями позволяет модифицировать или заменять компоненты одного уровня без существенного влияния на остальные части системы (например, замена типа датчика требует лишь корректировки алгоритма обработки на микроконтроллере, не затрагивая HMI);
- Использование стандартного промышленного протокола Modbus RTU обеспечивает совместимость с широким спектром оборудования и упрощает интеграцию системы в существующую инфраструктуру;
- Применение HMI-дисплея DWIN с архитектурой DGUS II позволяет реализовать полнофункциональный графический интерфейс при

минимальных требованиях к каналу связи и вычислительной нагрузке на микроконтроллер;

Таким образом, разработанная архитектура в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к системам мониторинга серверных шкафов, и обеспечивает основу для практической реализации прототипа, описанной в последующих разделах работы.

2.2. Функциональная спецификация разрабатываемого HMI

На основе анализа предметной области и требований к системам мониторинга серверных шкафов, сформулированных в первой главе, разработана функциональная спецификация человеко-машинного интерфейса, определяющая состав и назначение экранных страниц, перечень отображаемых параметров, элементы управления, а также нефункциональные характеристики системы.

Проект HMI-дисплея DWIN должен включать пять экранных страниц, каждая из которых выполняет определенную функцию в процессе взаимодействия оператора с системой:

1. Страница заставки (**Page 0**). Отображается при включении питания дисплея и содержит фирменный логотип компании-разработчика. Страница носит информационный характер и автоматически сменяется главным экраном по истечении заданной временной задержки либо при касании экрана оператором.
2. Главный экран мониторинга (**Page 1**). Является основным интерфейсом оператора и обеспечивает визуализацию всех контролируемых параметров в реальном времени. Экран должен содержать:
 - числовые поля для отображения текущих значений напряжения, тока и мощности;
 - числовые поля для отображения температуры и влажности внутри шкафа;

- иконки состояния дискретных датчиков (дверь, движение, задымление, протечка, вибрация, RFID-активация) с цветовой индикацией нормального и аварийного состояний;
- кнопку перехода к экрану ввода пин-кода;
- области для отображения графиков трендов (напряжение, температура, влажность, состояние двери).

3. Вспомогательная страница главного экрана (**Page 2**). Идентична по компоновке странице 1, но содержит альтернативные изображения кнопок в нажатом состоянии, что реализует визуальную обратную связь при касании сенсорных элементов в соответствии с требованиями эргономики интерфейсов.

4. Экран ввода пин-кода (**Page 3**). Содержит цифровую клавиатуру (кнопки 0–9, «Сброс», «Ввод») и поле отображения введенных цифр. Предназначен для авторизации оператора с целью разблокировки RFID-ручки двери шкафа.

5. Вспомогательная страница экрана ввода пин-кода (**Page 4**). Аналогична странице 3 по компоновке, но содержит изображения кнопок в нажатом состоянии, обеспечивая визуальное подтверждение факта нажатия.

К нефункциональным требованиям можно отнести:

- **Время реакции** интерфейса. Задержка между моментом записи нового значения в Modbus-регистр дисплея и визуальным обновлением соответствующего элемента на экране не должна превышать 200 мс. Данное требование обусловлено необходимостью обеспечения комфортного восприятия информации оператором и своевременного реагирования на изменения состояния оборудования.
- **Удобство использования.** Интерфейс должен обеспечивать интуитивно понятную навигацию, исключая необходимость обращения к документации. Все элементы управления должны иметь достаточный размер

для уверенного касания пальцем, а цветовая индикация состояний — соответствовать общепринятым эргономическим нормам (зеленый — норма, красный — тревога, желтый — предупреждение).

– **Устойчивость к помехам.** Обмен данными по протоколу Modbus RTU должен быть реализован с контролем контрольной суммы CRC-16, что обеспечивает обнаружение ошибок передачи и предотвращение некорректного отображения данных при воздействии электромагнитных помех, характерных для серверных помещений.

– **Надежность хранения конфигурации.** Проект HMI, загруженный в энергонезависимую Flash-память дисплея, должен сохраняться при отключении питания и восстанавливать работоспособность после повторного включения без необходимости повторной загрузки.

Сформулированная функциональная спецификация служит основой для проектирования графического интерфейса пользователя в среде DWIN DGUS Tool и организации обмена данными по протоколу Modbus RTU, что составляет содержание последующих разделов работы.

2.3. Проектирование графического интерфейса пользователя в среде DWIN DGUS

Создание графического интерфейса для дисплея DWIN DMG80480C070_15WTR выполнено в среде DWIN DGUS Tool — визуальном редакторе, реализующем концепцию «нулевого кода» и построенном на механизме прямого управления отображением через переменные. Интерфейс редактора можно увидеть на рисунке ниже.

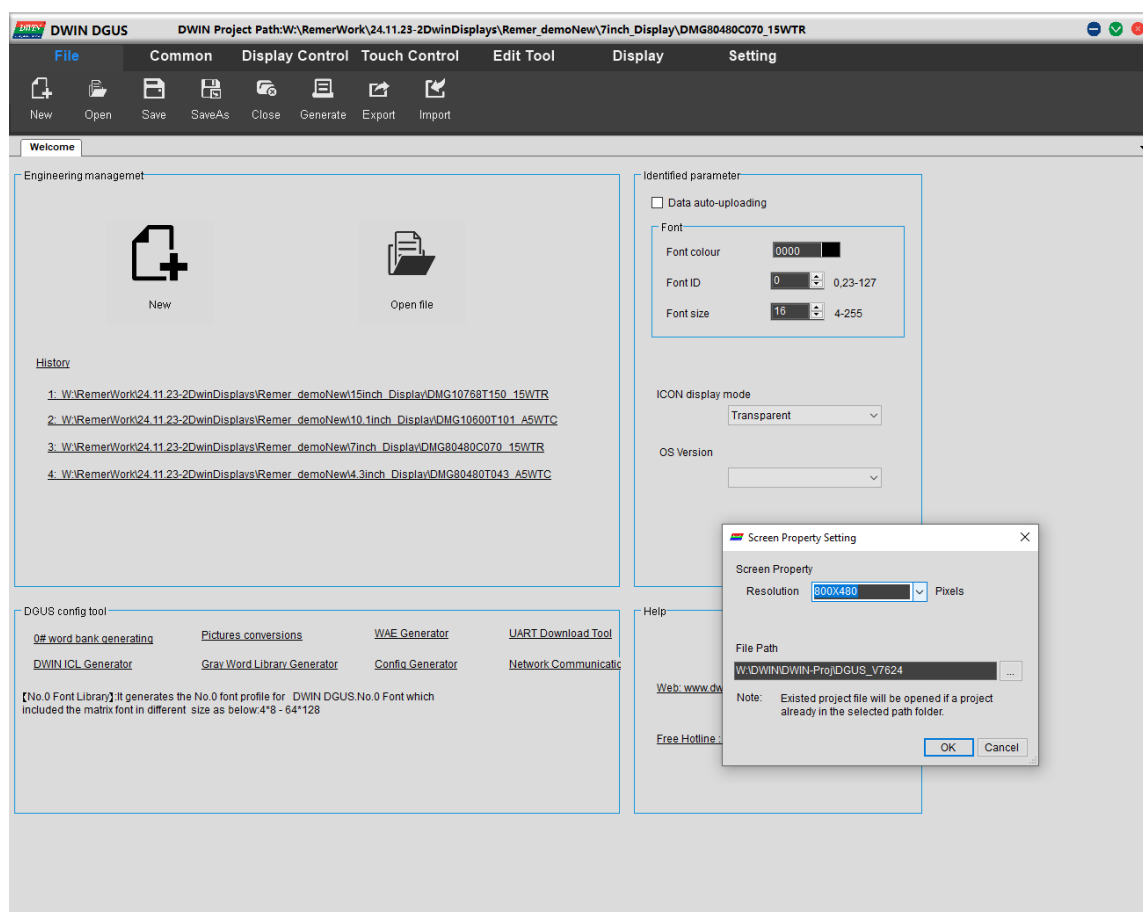


Рисунок 2.3 — среда разработки интерфейсов DWIN DGUS Tool v7.624

Процесс разработки должен включать следующие этапы: подготовку графических ресурсов, разметку страниц проекта с назначением переменных, настройку элементов отображения и управления, а также конфигурирование построения графиков трендов.

Подготовка графических ресурсов. Исходные графические материалы разработаны в векторном редакторе CorelDRAW и экспортированы в растровые форматы, поддерживаемые средой DGUS Tool.

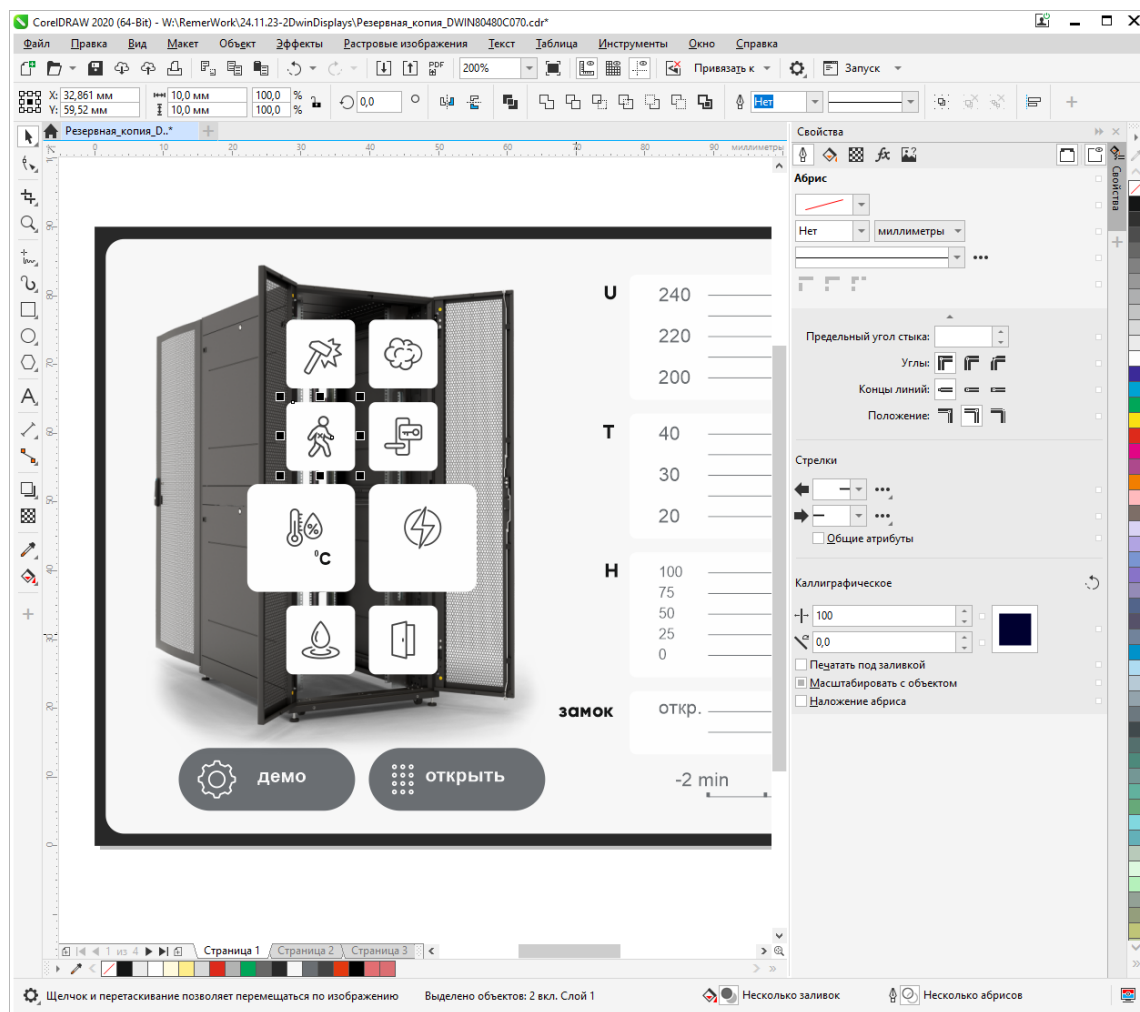


Рисунок 2.4 — векторный редактор CorelDRAW 2020

В состав проекта должны входить следующие типы графических файлов:

- фоновые изображения экранных страниц (пять изображений размером 800×480 пикселей);
- иконки состояний датчиков в нормальном и аварийном режимах;
- иконки кнопок навигации и цифровой клавиатуры.

Для упаковки графических ресурсов, экспортируемых из CorelDRAW, в формат, воспринимаемый дисплеем, применены встроенные утилиты среды DGUS: «DWIN ICL Generator» для формирования ICL-файлов и «0# word bank generating» для создания файлов шрифтовых наборов. Фоновые изображения объединены в файл 32.icl, иконки — в файл 48.icl, шрифты ASCII — в файл

0.hzk. Такая организация соответствует требованиям файловой системы DGUS и обеспечивает корректную адресацию ресурсов в проекте.

Центральным элементом проектирования является определение адресного пространства переменных (VP-адресов) для всех отображаемых параметров и элементов управления. Рациональное распределение адресов обеспечивает возможность группового чтения и записи данных по протоколу Modbus RTU, что минимизирует количество запросов на шине и повышает эффективность обмена. Адреса переменных спланированы с учётом последующего отображения в регистры Modbus: каждый VP-адрес дисплея однозначно соответствует определённому регистру Modbus, доступному для чтения или записи ведущим устройством.

Таблица 2.1 – Адреса переменных DGUS и соответствующие регистры Modbus

Параметр	Адрес VP (hex)	Тип данных	Формат	Доступ Modbus
Температура	0x5000	Целое со знаком	1 десятичный знак	Read
Влажность	0x5001	Целое	1 десятичный знак	Read
Напряжение сети	0x5002	Целое	1 десятичный знак	Read
Активная мощность	0x5003	Целое	Без знаков	Read
Датчик акселерации	0x5005	Целое	1 бит	Read
Датчик задымления	0x5006	Целое	1 бит	Read
Датчик движения	0x5007	Целое	1 бит	Read
Состояние RFID ручки	0x5008	Целое	1 бит	Read
Датчик протечки	0x5009	Целое	1 бит	Read
Датчик двери	0x500A	Целое	1 бит	Read
Введённый пин-код	0x500B	Целое	4 цифры	Read/Write
Автоматическое считывание данных кривой напряжения.	0x0380	Ключ-значение	32 бит 0x5AE05002	Write
Автоматическое считывание данных кривой температуры.	0x0382	Ключ-значение	32 бит 0x5AE05000	Write
Автоматическое считывание данных кривой влажности	0x0384	Ключ-значение	32 бит 0x5AE05001	Write
Автоматическое считывание данных кривой состояния двери	0x0386	Ключ-значение	32 бит 0x5AE05004	Write

Таким образом, спроектированное адресное пространство переменных обеспечивает унифицированный доступ ко всем элементам интерфейса и

создаёт основу для организации обмена данными по протоколу Modbus RTU, рассматриваемого в следующем разделе. Детальное описание процесса разметки экранных страниц, настройки элементов отображения и управления, а также построения графиков трендов будет представлено в главе 3, посвящённой практической реализации прототипа.

2.4. Организация обмена данными по протоколу Modbus RTU

Для взаимодействия HMI-дисплея DWIN с микроконтроллерным устройством сбора данных используется протокол Modbus RTU, работающий поверх интерфейса RS-485. В разработанной системе дисплей DWIN конфигурируется как ведомое устройство (Slave), а микроконтроллер умной розетки PDU REM 2.0 выполняет функции ведущего устройства (Master), инициируя циклы обмена данными. Такой подход соответствует архитектуре «ведущий-ведомый», широко распространённой в промышленной автоматизации.

Конфигурирование дисплея как ведомого устройства. Перевод дисплея DWIN в режим Modbus Slave осуществляется путём загрузки специализированного конфигурационного файла ядра «DWINOS_*.bin», в котором задаются параметры работы протокола. Согласно документации производителя, для активации режима ведомого устройства необходимо установить значение байта режима равным 0x04 (ведомый, формат RTU). В конфигурационном файле также задаются:

- адрес ведомого устройства (Slave ID): значение от 0x01 до 0x7F, в разработанной системе дисплею присвоен адрес 0x01;
- параметры последовательного порта: скорость 9600 бит/с, формат 8N1 (8 бит данных, без контроля чётности, 1 стоп-бит), что соответствует настройкам UART4 и коду 0x40 в конфигурационном байте;
- количество повторных попыток выполнения команды в случае ошибки и задержка между повторами.

Файл «DWINOS_*.bin» размещается в папке DWIN_SET на SD-карте и загружается в дисплей при подаче питания аналогично остальным файлам проекта.

Соответствие переменных DGUS регистрам Modbus. При работе в режиме Modbus Slave дисплей DWIN отображает свою область переменных (VP-адреса) в адресное пространство регистров Modbus. Каждому VP-адресу, определённого в среде DGUS Tool, ставится в соответствие регистр Modbus, доступный ведущему устройству для чтения или записи. Диапазон адресов, доступных для обмена, ограничен значениями 0x0000–0xDFFF.

В разработанной системе принято прямое соответствие адресов: VP-адреса, назначенные в **таблице 2.1** раздела 2.3, используются как адреса регистров Modbus без дополнительных смещений. Таким образом, ведущее устройство может читать текущие значения параметров, обращаясь к регистрам по адресам напряжения, мощности, температуры, влажности, датчиков и пароля пин-кода.

Формат передаваемых данных. Обмен данными осуществляется с использованием стандартных функций протокола Modbus. Ведущее устройство применяет:

- функцию 0x03 (Read Holding Registers) — для чтения текущих значений параметров и состояния датчиков, что позволяет считывать блок смежных регистров одним запросом;
- функцию 0x06 (Write Single Register) — для записи отдельных значений, в частности, для сброса регистра пин-кода после его обработки;
- функцию 0x10 (Write Multiple Registers) — для одновременной записи нескольких регистров при обновлении группы параметров.

Числовые значения передаются в целочисленном формате с масштабированием: напряжение и температура — с коэффициентом 10 (1 десятичный знак), мощность — целое число в ваттах.

Для верификации корректности обмена данными и отладки взаимодействия разработана утилита на языке Python, реализующая функции

Modbus Master. Утилита подключается к последовательному порту RS-485 и позволяет выполнять чтение и запись регистров дисплея в ручном или автоматическом режиме, имитируя поведение реального микроконтроллерного устройства.

С её помощью должна проводиться проверка правильности отображения числовых значений, срабатывания индикаторов состояния датчиков, корректности обработки пин-кода (чтение кода ведущим устройством с последующим обнулением регистра дисплеем), а также устойчивости обмена при длительной работе.

2.5. Выводы по главе 2

Во второй главе выполнено проектирование архитектуры системы ЧМИ и модели обмена данными для мониторинга серверного шкафа. Определена трехуровневая структура системы, включающая физический уровень датчиков, уровень сбора и обработки данных на базе микроконтроллера PDU REM 2.0 и уровень визуализации на HMI-дисплее DWIN DMG80480C070_15WTR. Разработана функциональная спецификация интерфейса, определяющая состав экранных страниц, перечень отображаемых параметров и требования к элементам управления. Спроектировано адресное пространство переменных DGUS и установлено их прямое соответствие регистрам Modbus RTU, что обеспечивает унифицированный доступ к данным со стороны ведущего устройства. Определены параметры конфигурирования дисплея в режиме Modbus Slave и форматы передачи данных.

Полученные проектные решения создают основу для практической реализации прототипа системы и проведения экспериментального исследования.

3 Реализация прототипа системы человеко-машинного интерфейса и проведение экспериментального исследования корректности и устойчивости взаимодействия

3.1. Подготовка аппаратного и программного обеспечения

Реализация прототипа системы человеко-машинного интерфейса потребовала подготовки комплекса аппаратных и программных средств, обеспечивающих разработку, загрузку и тестирование проекта.

Аппаратное обеспечение. В качестве HMI-дисплея использована модель DMG80480C070_15WTR производства компании DWIN. Дисплей оснащён TN-TFT-матрицей с разрешением 800×480 пикселей, резистивной сенсорной панелью, встроенной Flash-памятью объёмом 8 МБ и последовательными интерфейсами RS-232/RS-485, сконфигурированными для обмена данными с микроконтроллером через 8-контактный разъём. Номинальное напряжение питания составляет 12 В при токе до 240 мА, рабочий температурный диапазон — от –20 до +70 °С.

Функции ведущего устройства выполняет микроконтроллерный блок умной розетки PDU REM 2.0, построенный на базе процессора AllWinner3 с ядром Cortex-A7 и операционной системой Embedded Linux. К данному устройству подключаются все датчики, установленные в серверном шкафу: температуры и влажности, геркон двери, датчики движения, задымления, протечки воды, вибрации, а также RFID-считыватель и измерительные преобразователи электрических параметров (напряжение, мощность). Связь между микроконтроллером и HMI-дисплеем организована по интерфейсу RS-485 с использованием протокола Modbus RTU.

Программное обеспечение. Для разработки проекта интерфейса применялась среда DWIN DGUS Tool версии V7.624, предназначенная для платформы T5L. Программа является портативной, не требует установки и включает в себя инструменты для конфигурирования экранных страниц, назначения переменных, упаковки графических ресурсов и шрифтов.

Подготовка графических материалов (фоновые изображения, иконки) выполнялась в векторном редакторе CorelDRAW с последующим экспортом в форматы, поддерживаемые DGUS Tool.

Для загрузки проекта в дисплей использовалась SD-карта объёмом до 32 ГБ, отформатированная в файловой системе FAT32. Все конфигурационные и графические файлы размещались в папке DWIN_SET, после чего загрузка осуществлялась автоматически при подаче питания на дисплей.

С целью отладки и экспериментальной верификации обмена данными разработана тестовая утилита на языке Python, реализующая функции Modbus-мастера. Утилита построена с использованием библиотеки pymodbus, обеспечивающей полную поддержку протокола Modbus RTU для работы с последовательными портами. Она позволяет эмулировать поведение реального микроконтроллера: выполнять чтение и запись регистров дисплея в ручном или автоматическом режиме, контролировать реакцию интерфейса на изменение входных данных и проверять корректность обработки вводимого пин-кода. Для подключения к шине RS-485 использовался USB-преобразователь, обеспечивающий физический уровень связи с дисплеем.

3.2. Создание проекта интерфейса в среде DWIN DGUS Tool

Создание проекта и конфигурирование параметров. При создании нового проекта в DGUS Tool в диалоговом окне параметров экрана задаётся разрешение 800×480 пикселей, соответствующее используемой модели дисплея, и указывается рабочая папка проекта. В настройках конфигурации определяются параметры последовательного порта (скорость 9600 бит/с, формат 8N1), период обновления (120 мс) и активируется опция автоматической загрузки данных при касании сенсорных элементов, что необходимо для корректной обработки пользовательского ввода.

Подготовка графических ресурсов. Фоновые изображения пяти экранных страниц, предварительно разработанные в векторном редакторе CorelDRAW и экспортированные в формат BMP с разрешением 800×480 пикселей, загружаются в проект через меню добавления изображений и

отображаются в рабочей области редактора. Иконки индикации состояния датчиков (норма/авария) и кнопок (обычное/нажатое) упаковываются в библиотеку ICL с помощью встроенного инструмента DWIN ICL, файлу присваивается идентификатор 48.

(((фото инструмента DWIN ICL)))

Размещение и настройка элементов отображения. Для визуализации числовых параметров (напряжение, мощность, температура, влажность) в проекте размещаются элементы «Data Variable Display».

(((фото интерфейса с параметрами «Data Variable Display»)))

Каждому элементу присваивается уникальный адрес переменной в соответствии с картой адресов, приведённой в разделе 2.3, задаётся тип данных (целое число с указанием количества десятичных знаков), размер области отображения и ссылка на шрифт. Для индикации состояния дискретных датчиков применяются элементы «Variable Icon Display», где в зависимости от значения в адресе VP будет отображаться иконка состояния «нормальное» или «авария».

(((фото «Variable Icon Display»)))

Настройка элементов управления и графиков. Навигация между страницами реализуется с помощью сенсорных областей с функцией «Page Switching», обеспечивающих переход на заданную страницу при касании оператором. Для ввода пин-кода применяется встроенная цифровая клавиатура на основе стандартного UIC-файла 120.UIC с привязкой к переменной по адресу пароля пин-кода.

(((фото «Data Input»)))

Построение графиков трендов настраивается через элемент «Curve Display»: задаются адреса буферов данных в памяти дисплея, количество отображаемых точек и параметры масштабирования по осям.

(((фото «Curve Display»)))

Формирование выходных файлов. По завершении разметки всех элементов генерируются конфигурационные файлы проекта (13.bin, 14.bin,

22.bin, T5LCFG.CFG), которые вместе с графическими библиотеками ICL и файлами шрифтов размещаются в папке DWIN_SET на SD-карте для последующей загрузки в дисплей.

(((итоговое содержание файлов в DWIN SET)))

3.3. Разработка тестовой утилиты на Python для верификации обмена данными

Для верификации корректности обмена данными по протоколу Modbus RTU и отладки взаимодействия между HMI-дисплеем и микроконтроллерным устройством разработана тестовая утилита на языке Python. Утилита реализует функции Modbus-мастера и позволяет эмулировать поведение реального микроконтроллера PDU REM 2.0, что даёт возможность проводить тестирование интерфейса HMI без необходимости постоянного подключения к целевому оборудованию.

Выбор языка Python обусловлен наличием зрелых библиотек для работы с протоколом Modbus, кроссплатформенностью, простотой разработки и широкими возможностями для автоматизации тестирования. Для реализации Modbus-клиента использована библиотека pymodbus — полнофункциональная реализация протокола Modbus, поддерживающая синхронный и асинхронный API, работу с последовательными интерфейсами (RS-232, RS-485) и форматом кадра RTU [84, 85].

Структура и функциональность утилиты. Утилита построена по модульному принципу и включает следующие компоненты (см. Приложение 666):

- модуль управления последовательным портом (настройка параметров COM-порта: скорость 9600 бит/с, формат 8N1, тайм-аут 1 с);
- реализация функций Modbus-мастера с использованием клиентского API pymodbus: чтение holding-регистров (функция 0x03), запись одного регистра (функция 0x06);
- пользовательский интерфейс командной строки с меню выбора операций.

(((фото утилиты)))

Утилита обеспечивает выполнение следующих операций:

1. Чтение блока регистров. Позволяет считывать текущие значения параметров (напряжение, мощность, температура, влажность, состояние датчиков) по адресам, указанным в таблице 2.1, и отображать их в удобочитаемом формате с учётом масштабирования.
2. Запись значений в регистры. Обеспечивает имитацию изменения данных датчиков путём записи тестовых значений в соответствующие регистры дисплея. Это позволяет визуально оценить корректность отображения числовых параметров и срабатывания индикаторов состояния дискретных датчиков.
3. Эмуляция ввода пин-кода. Реализует запись тестового четырёхзначного кода в регистр 0x500B с последующим чтением для проверки корректности обработки и автоматического обнуления регистра дисплеем.
4. Циклический опрос. Выполняет периодическое чтение регистров с заданным интервалом, имитируя штатный режим работы микроконтроллера, что используется для проверки устойчивости связи при длительном обмене.

Методика тестирования. С использованием разработанной утилиты проводилась верификация обмена данными по следующей методике. На первом этапе проверялась корректность чтения регистров: в регистры дисплея записывались эталонные значения, после чего выполнялось их чтение и сравнение с записанными. На втором этапе имитировалось изменение входных данных (температуры, напряжения, состояния датчиков) и визуально оценивалась реакция интерфейса HMI. На третьем этапе тестировалась процедура ввода пин-кода: запись кода в регистр, его последующее чтение и проверка обнуления. На заключительном этапе выполнялся длительный циклический опрос для оценки устойчивости связи и выявления возможных сбоев.

Применение самописной утилиты на Python позволило существенно ускорить процесс отладки и верификации системы. Возможность гибкого изменения тестовых сценариев, быстрого добавления новых проверок и визуального контроля реакции интерфейса без перепрограммирования микроконтроллера обеспечила эффективное выявление и устранение ошибок на ранних этапах разработки. Кроме того, утилита может использоваться в дальнейшем для диагностики и тестирования аналогичных систем на базе HMI-дисплеев DWIN, работающих в режиме Modbus Slave.

3.4. Экспериментальное исследование корректности и устойчивости работы системы

Для подтверждения соответствия разработанной системы человеко-машинного интерфейса заявленным требованиям было проведено комплексное экспериментальное исследование. С целью обеспечения наглядности и мобильности все компоненты системы были интегрированы в единый демонстрационный стенд, смонтированный в портативном корпусе-чемодане. Такой подход позволил не только провести лабораторные испытания, но и обеспечить возможность оперативной презентации работы системы в условиях, приближенных к реальным.

Конструкция и состав демонстрационного стенда. Внутри корпуса-чемодана размещены:

- Микроконтроллерное устройство PDU REM 2.0 (AllWinner3, Embedded Linux), выполняющее роль Modbus-мастера.
- HMI-дисплей DWIN DMG80480C070_15WTR.
- Полный набор датчиков, идентичных используемым в серверных шкафах: температуры и влажности, геркон двери, датчики движения, задымления, протечки воды, вибрации, RFID-считыватель и измерительные преобразователи электрических параметров (напряжение, мощность).
- Коммутируемая нагрузка — вентилятор или обогреватель, подключаемые через PDU для изменения показателей тока и мощности.



Стенд готов к работе сразу после подключения к сети 230 В. Проверка всех параметров проводилась непосредственно на собранном стенде, за исключением тестов на устойчивость связи (24-часовой прогон), которые выполнялись с использованием тестовой Python-утилиты, описанной в разделе 3.3.

Проверка корректности отображения числовых параметров. Для проверки точности визуализации величин на HMI-дисплей выводились показания датчиков стенда. Исследование проводилось как в пассивном режиме (фиксация показаний датчиков температуры и влажности в помещении), так и в активном — путём подключения через PDU REM 2.0 дополнительной нагрузки (вентилятора или обогревателя). Изменение тока и мощности при включении/выключении нагрузки немедленно отображалось на экране HMI. Погрешность отображения для всех проверенных величин (напряжение, мощность, температура, влажность) отсутствовала — значения

на экране полностью совпадали с эталонными данными, передаваемыми микроконтроллером.

Проверка срабатывания индикации дискретных датчиков. Функционирование всех шести типов датчиков (открытие двери, обнаружение движения, задымление, протечка, вибрация, активация RFID) тестировалось путём их физической активации на стенде. Например, срабатывание датчика протечки имитировалось замыканием его контактов смоченным в воде материалом. Во всех случаях иконка соответствующего датчика на HMI-дисплее корректно изменяла своё состояние с «норма» на «тревога» и обратно при устранении воздействия.

Оценка времени реакции интерфейса. Время реакции HMI определялось как интервал между физическим воздействием на датчик (например, нажатием на геркон двери) и визуальным изменением иконки на экране. Среднее время реакции, измеренное с помощью синхронизированного секундомера по 10 попыткам, составило $0,34 \pm 0,04$ с, что значительно лучше максимально допустимого значения в 2 секунды, характерного для типовых систем визуализации на базе ПЛК.

Тестирование процедуры ввода пин-кода. Процедура авторизации тестировалась непосредственно на стенде: оператор вводил тестовый пин-код через сенсорную клавиатуру HMI. Микроконтроллер PDU REM 2.0 корректно считывал код из регистра 0x2000, идентифицировал его совпадение с предустановленным значением и при успешной авторизации активировал RFID-ручку. После однократного чтения регистр автоматически обнулялся, предотвращая повторную обработку.

Проверка построения графиков трендов. Функция визуализации графиков проверялась на стенде в ходе длительного наблюдения за изменением температуры и влажности в помещении, а также напряжения в сети. Дисплей DWIN непрерывно накапливал данные в буферах кривых и отображал тренды на соответствующих страницах. Масштабы по осям,

цветовая индикация и своевременность обновления графиков полностью соответствовали проектным настройкам, заложенным в DGUS Tool.

Исследование устойчивости связи. Для оценки надёжности канала Modbus RTU был проведён 24-часовой стресс-тест с использованием Python-утилиты. Интенсивность обмена составляла 10 запросов в секунду, что суммарно дало более 860 000 циклов обмена. За всё время эксперимента не было зафиксировано ни одного сбоя, потери пакета или некорректного обновления данных на экране, что подтверждает высокую помехоустойчивость и стабильность как программной, так и аппаратной части системы.

Результаты тестирования. Обобщённые результаты экспериментального исследования представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.1 — Результаты экспериментального исследования

Проверяемый параметр	Методика проверки	Результат
Отображение числовых значений	Физическое воздействие (изменение нагрузки, нагрев датчика), визуальный контроль	Соответствует, погрешность 0 %
Индикация дискретных датчиков	Физическая активация всех 6 типов датчиков на стенде	Все датчики корректно
Время реакции интерфейса	Измерение задержки от воздействия до смены иконки (10 замеров)	$0,34 \pm 0,04$ с
Ввод и обработка пин-кода	Ввод кода на HMI, проверка открытия RFID на стенде	Корректно, обнуление работает
Построение графиков трендов	Длительное наблюдение за параметрами микроклимата и сети	Корректное отображение
Устойчивость связи	Непрерывный опрос Python-утилитой в течение 24 ч	>860 000 циклов без сбоев

Полученные экспериментальные данные подтверждают, что разработанный прототип системы человеко-машинного интерфейса, испытанный в составе мобильного демонстрационного стенда, полностью соответствует функциональным и нефункциональным требованиям, сформулированным в разделе 2.2, и демонстрирует корректную и устойчивую работу во всех режимах.

3.5. Выводы по главе 3

В третьей главе выполнена практическая реализация прототипа системы человеко-машинного интерфейса на базе дисплея DWIN DMG80480C070_15WTR. В среде DGUS Tool создан проект из пяти экранных страниц, выполнена разметка переменных и элементов управления, обеспечена интеграция с микроконтроллером PDU REM 2.0 по протоколу Modbus RTU. Для отладки разработана Python-утилита, позволившая верифицировать обмен данными.

Экспериментальное исследование на демонстрационном стенде подтвердило корректность отображения числовых параметров и срабатывания индикации датчиков, время реакции интерфейса составило 0,34 с, процедура ввода пин-кода отрабатывает штатно, построение графиков трендов выполняется без искажений. Длительный 24-часовой тест (свыше 860 000 циклов) показал отсутствие сбоев связи.

Полученные результаты свидетельствуют о полном соответствии разработанного прототипа функциональным и нефункциональным требованиям, сформулированным в главе 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование, проведённое в данной выпускной квалификационной работе, позволило разработать систему человеко-машинного интерфейса для взаимодействия с микроконтроллерными устройствами на примере задачи мониторинга параметров серверного шкафа.

В ходе работы были получены следующие результаты:

1. Выполнен анализ существующих подходов к построению человеко-машинных интерфейсов для микроконтроллерных устройств, проведена классификация HMI-решений по типу исполнения, способу ввода и интерфейсам связи, выполнен сравнительный обзор аппаратных платформ и программных сред разработки ведущих производителей.
2. Определены функциональные и нефункциональные требования к системе человеко-машинного интерфейса, включающие состав экранных страниц, перечень отображаемых параметров, требования к элементам управления, времени реакции и устойчивости к помехам.
3. Разработана архитектурная модель взаимодействия пользователя и микроконтроллерного устройства, основанная на трёхуровневой структуре (датчики — микроконтроллер PDU REM 2.0 — HMI-дисплей DWIN) и использовании протокола Modbus RTU поверх интерфейса RS-485.
4. Спроектирован механизм обмена данными и обработки управляющих команд: определено адресное пространство переменных DGUS, установлено их прямое соответствие регистрам Modbus, настроена процедура чтения параметров и обработки вводимого пин-кода.
5. Реализован прототип системы человеко-машинного интерфейса на базе дисплея DWIN DMG80480C070_15WTR в среде DGUS Tool, включающий пять экранных страниц, визуализацию числовых

параметров, индикацию состояния дискретных датчиков и построение графиков трендов.

6. Проведено экспериментальное исследование корректности, удобства и устойчивости работы системы на демонстрационном стенде. Подтверждена точность отображения данных, корректность срабатывания индикации датчиков, время реакции интерфейса (0,34 с), работоспособность процедуры ввода пин-кода и надёжность связи при длительном обмене (более 860 000 циклов без сбоев).

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы — повышение эффективности и надёжности взаимодействия пользователя с микроконтроллерными устройствами посредством разработки системы человеко-машинного интерфейса — достигнута. Разработанный прототип может быть использован в качестве основы для построения подсистем локального мониторинга серверных шкафов и иного технологического оборудования. Внедрение результатов работы подтверждено соответствующим актом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Кульба В.В., Шелков А.Б., Гладков Ю.М., Павельев С.В. Мониторинг и аудит информационной безопасности автоматизированных систем. – М.: ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 2009. – 94 с.
- 2 Марков А.С., Цирлов В.Л., Барабанов А.В. Методы оценки несоответствия средств защиты информации / под ред. А.С. Маркова. – М.: Радио и связь, 2012. – 192 с.
- 3 Хомяков В.А. Аудит как метод модернизации системы обеспечения информационной безопасности // Экономический вестник Ярославского университета. 2013. № 29. С. 48-52.
- 4 Аверичников В.И., Рытов М.Ю., Кувылкин А.В., Рудановский М.В. Аудит информационной безопасности органов исполнительной власти: учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. – 100 с.
- 5 ISO 19011 – 2018, Руководящие указания по аудиту систем менеджмента (ред. от 07.08.2018).
- 6 Ченушкина С.В., Филиппов И.Е. Аудит информационной безопасности на предприятии: определение, составляющие, виды // EUROPEAN RESEARCH: сборник статей XVI Международной научно-практической конференции. 2018. С. 58-61.
- 7 Ложкова А.А. Аудит информационной безопасности на предприятии // Молодежь XXI века: шаг в будущее: материалы XXI региональной научно-практической конференции: в 4 т. 2020. С. 120-121.
- 8 Макаренко С.И. Аудит информационной безопасности: основные этапы, концептуальные основы, классификация мероприятий // Системы управления, связи и безопасности. 2018. № 1. С. 1–29.
- 9 Шумский И.Н. Аудит информационной безопасности в государственном учреждении // Международный студенческий вестник [Электронный ресурс]. 2018. №6. – URL: <https://www.eduherald.ru/> (дата обращения: 11.03.2022).

10 Зеленская Е.Л., Зеленский А.Г. Аудит безопасности информационных систем: виды и этапы работы // Морская стратегия и политика России в контексте обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития в XXI веке. 2019. С. 165-169.

11 Вакуленко А.А. Аудит информационной безопасности предприятия // Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект: материалы VIII Международной научно-практической конференции. 2019. С. 218-223.

12 Калашников А.О. Методы аудита информационной безопасности // Актуальные вопросы экономики и управления в Российских организациях в инновационной экономике: материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции. 2017. С. 114-120.

13 Стрелкова Е.В. Сравнительный анализ методов аудита информационной безопасности организации в электронной коммерции // Научно-практические исследования. 2020. №4-4 (27). С. 139-144.

14 Вакуленко А.А., Сорокопудов Н.С. Инструменты выбора метода аудита информационной безопасности предприятия // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент. 2019. №3. С. 163-168.

15 Иванова Н.В., Коробулина О.Ю. Метод аудита информационной безопасности информационных систем // Известия Петербургского университета путей сообщения. 2010. №4. С. 143-153.

16 Вакуленко А.А. Анализ FMEA. Применение при выборе метода аудита информационной безопасности предприятия // Инновационное развитие экономики: Российский и зарубежный опыт: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. 2019. С. 9-12.

17 Сканеры уязвимостей – обзор мирового и российского рынков / Лего П. [Электронный ресурс]. 2020. – URL: https://www.anti-malware.ru/analytics/Market_Analysis/Vulnerability-scanners-global-and-Russian-markets (дата обращения: 28.03.2022).

18 Positive technologies [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/> (дата обращения 28.03.2022).

19 Qualys [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.qualys.com/> (дата обращения 28.03.2022).

20 SGRC – особый путь отечественного рынка управления рисками и соответствием? / Сарычев Д. [Электронный ресурс]. 2022. – URL: https://www.anti-malware.ru/analytics/Market_Analysis/SGRC-special-way-of-risk-management-market#part2 (дата обращения 29.03.2022).